مجلة المهندس

كيمياء الثالث المتوسط

الفصل الثالث · عناصر الزمرة الثالثة IIIA





عناصر الزمرة الثالثة IIIA

وضعت هذه العناصر في الزمرة الثالثة لأن غلافها الأخير يحتوي على (3 ألكترونات).

01 الصفات العامة لعناصر الزمرة الثالثة

1. كلها فلزات عدا **البورون** فهو **شبه فلز**.

2. **علل**

علل / طاقة تأينها أقل من طاقة تأين الزمرة الثانية ؟

ج/ لأن عناصرها تحتوي على الكترون واحد في الغلاف الثانوي (P) بعد غلاف (S) مشبع أما عناصر الزمرة الثالثة فيكون غلافها الخارجي هو الثانوي المشبع ns^2 .

علل

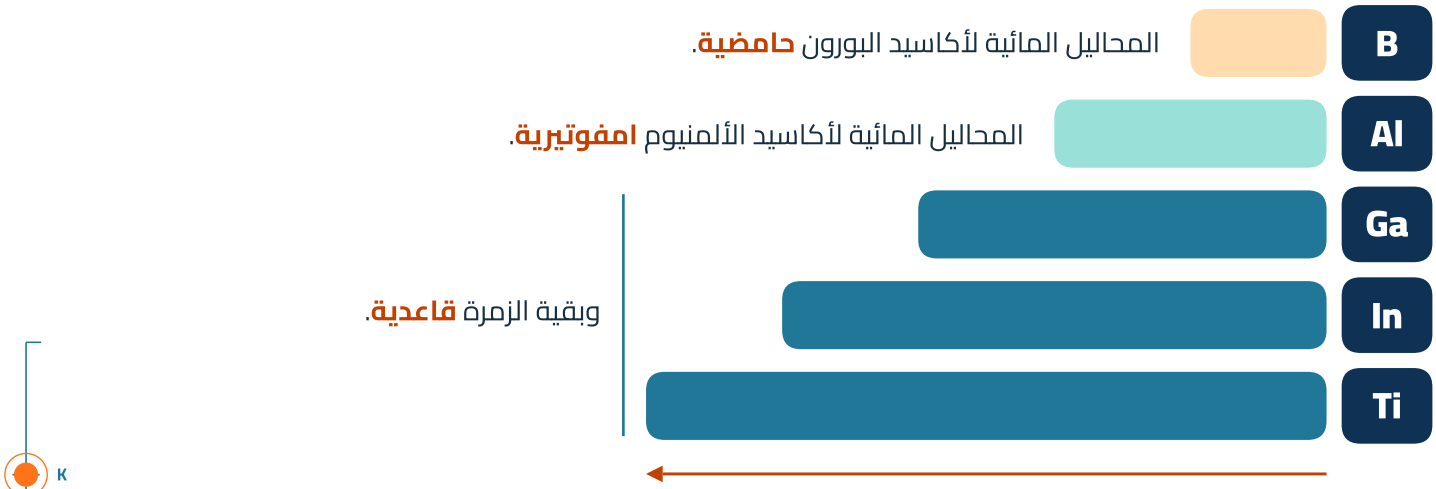
علل/ في الزمرة الواحدة كلما اتجهنا من الأعلى الى الأسفل تقل طاقة التأين ؟

ج/ بسبب كبر حجومها الذرية.

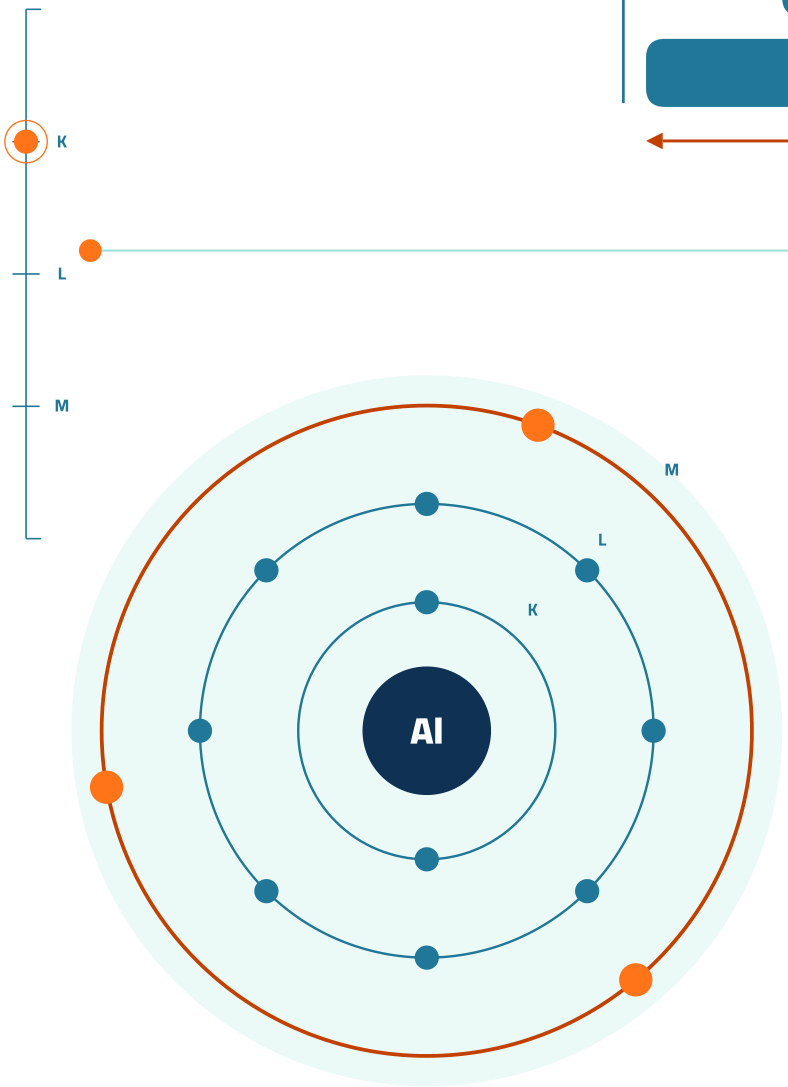
3 الحالة التأكسدية المتوقعة لعناصر هذه الزمرة هي (3+) وحالات تأكسدية أخرى.

+3

4 تمتاز بزيادة الصفة القاعدية لأكاسيدها وهيدروكسيداتها كلما اتجهنا من الأعلى الى الأسفل.



02 الألمنيوم Al



عدد الالكترونات	رمز الغلاف	رقم الغلاف
2e	K	1
8e	L	2
3e	M	3

$^{40}_{20}Ca$ $1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^2\ 3P^1$

الدورة الثالثة / الزمرة الثالثة

03 وجود الألمنيوم

لا يوجد حر في الطبيعة لشدة فعاليته.

- الأوكسجين نسبته **46%** من القشرة الأرضية.
- السليكون نسبته **28%** من القشرة الأرضية.
- الألمنيوم نسبته **8%** من القشرة الأرضية.

علل

علل/ لا يمكن أستخلاص الألمنيوم من سليكاته ؟

ج ج/ بسبب الكلفة الأقتصادية العالية.

سؤال

س/ أذكر أهم خامات الألمنيوم ؟



1 ج/ 1- مهم البوكسايت ($Al_2O_3.2H_2O$) هو أوكسيد الألمنيوم المائي وهو أحد أهم خامات الألمنيون في الطبيعة.

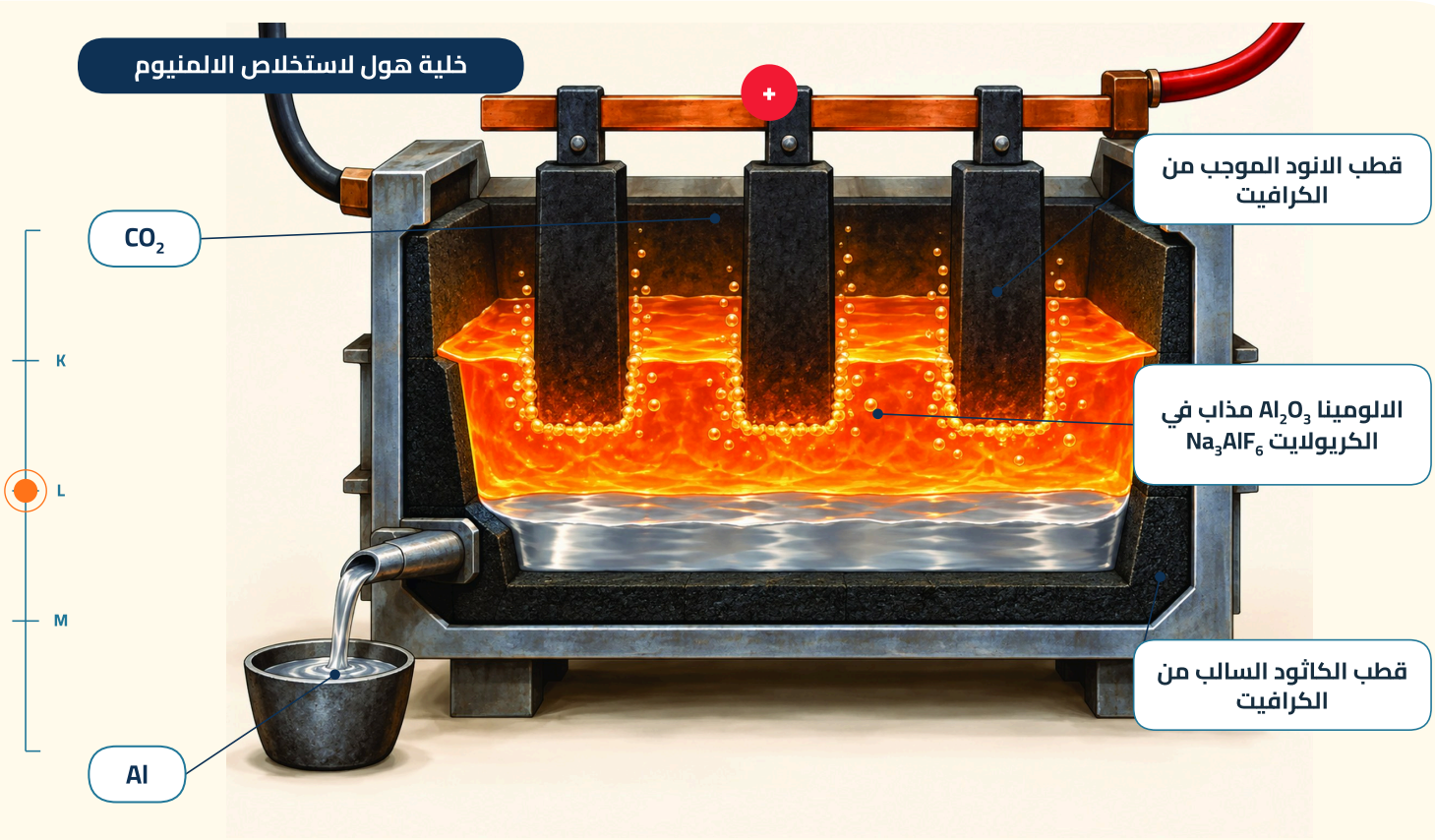
2 2- الكريولايت (Na_3AlF_6) هو فلوريد مزدوج من الألمنيوم والصوديوم ومن المصادر المهمة المستعملة لأستخلاص الفلز.

04 أستخلاص الألمنيوم

سؤال

س/ كيف يستخلص فلز الألمنيوم صناعياً ؟

ج/ **بطريقة هول** / وتعتبر من اكفأ وأحسن الطرق في الوقت الحاضر تستعمل بشكل واسع صناعياً تعتمد على التحليل الكهربائي للألومينا النقية (Al_2O_3) في حمام من منصهر الكريولايت (Na_3LIF_6) بدرجة (**1000 C°**) بأستعمال أقضاب كاربونية.



خطوات طريقة هول

1- ينقى خام البوكسايت كيميائياً من الشوائب للحصول على الألومينا النقية (Al_2O_3).

2- يوضع الألومينا النقية (Al_2O_3) في حمام من منصهر الكريولايت لتخفيض درجة انصهارها العالية التي تصل الى **1000 C°**.

3- يوضع المنصهر في خلية تحليل كهربائية وبأمرار تيار كهربائي يتجمع الألمنيوم بشكل منصهر في أسفل الخلية ويسحب بين فترة وأخرى.

05 خواص الألمنيوم

خواص الألمنيوم الفيزيائية

01 1- فلز ذو مظهر فضي.

02 2- قليل الكثافة.

03 3- جيد التوصيل للحرارة والكهربائية.

خواص الألمنيوم الكيميائية

1- تأثير الأوكسجين في الألمنيوم :

سؤال

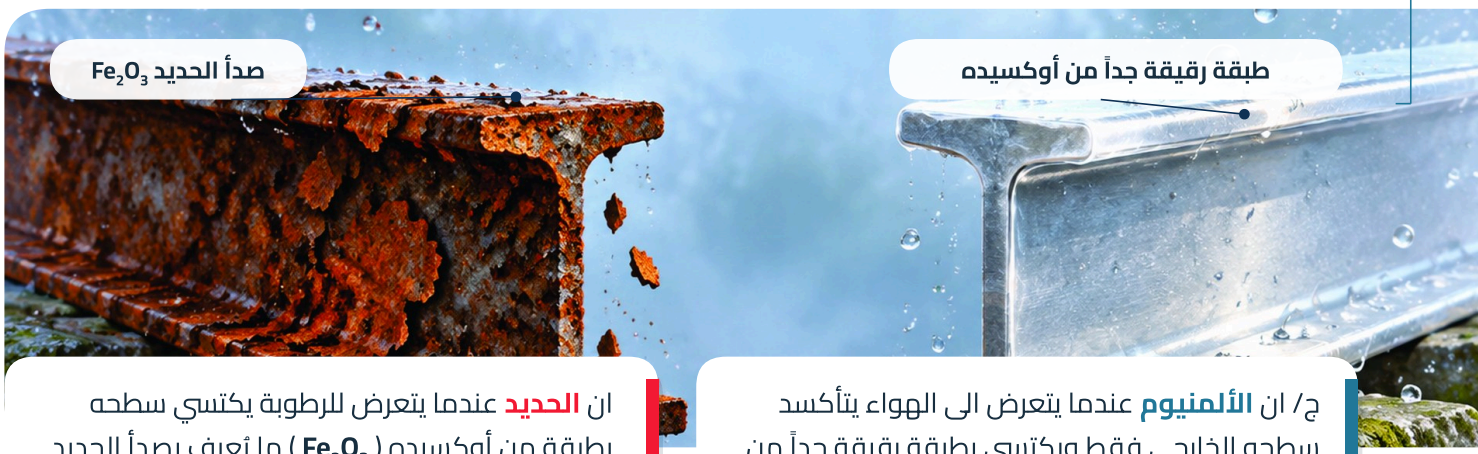
س وزاري/ فسر العبارة الآتية (الألمنيوم فلز يقي نفسه من شر التآكل)

ج/ عند تعرض الألمنيوم الى الهواء يتأكسد سطحه الخارجي فقط ويكتسي بطبقة رقيقة جداً من أوكسيده (طبقة رقيقة بيضاء شديدة الألتصاق بسطحه تعمل كحاجز بين الفلز والاوكسجين) وهذا يمنع استمرار تآكل الفلز.

$$4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3$$

سؤال

س/ ما الفرق بين تأكسد الحديد والألمنيوم ؟



ج/ ان **الألمنيوم** عندما يتعرض الى الهواء يتأكسد سطحه الخارجي فقط ويكتسي بطبقة رقيقة جداً من أوكسيده (طبقة رقيقة بيضاء شديدة الألتصاق بسطحه تعمل كحاجز بين الفلز والاوكسجين) وهذا يمنع استمرار تآكل الفلز.

ان **الحديد** عندما يتعرض للرطوبة يكتسي سطحه بطبقة من أوكسيده (Fe_2O_3) ما يُعرف بصدأ الحديد وتكون طبقة هشه تتفتت بسهولة وتسمع بأستمرار دخول الأوكسجين الى باقي الفلز فيستمر تآكل الحديد ويتلف.

$$4Fe + 3O_2 \longrightarrow 2Fe_2O_3$$

06 أستعمالات الألمنيوم



1- في صناعة الأسلاك الكهربائية (لأنه فلز موصل جيد للكهربائية) توصيل الألمنيوم يكون ضعف توصيل النحاس.

2- يستعمل في صناعة صفائح رقيقة لتغليف الأطعمة والسكائر والأدوية والأستعمالات المنزلية.

3- تصنع منه قناني معدنية متنوعة الأحجام.

4- تصنع منه الأواني والقدور والملاعق والكراسي والصفائح.

5- عمل مرايا التلسكوب الكبيرة. وصناعة الشبابيك والأبواب.

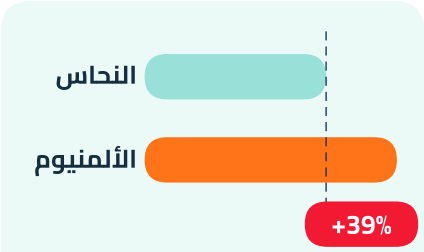
6- سبائكه في صناعة هياكل أجزاء الطائرات والقطارات الخفيفة وفي هياكل الأبنية الضخمة وبعض أجزاء السيارات.

7- صنع قناني لحفظ السوائل بدرجة حرارية منخفضة مثل سوائل (الأوكسجين الأركون) لأنه قوة الألمنيوم تزداد كلما انخفضت درجة الحرارة عن الصفر السليزي.

علل

علل/ تصنع أسلاك التوصيل الكهربائي من النحاس بدلاً من الألمنيوم على الرغم من كون الألمنيوم يمتلك قابلية توصيل ضعف توصيل النحاس ؟

ج/ لأنه قابل للتمدد بالحرارة بنسبة (**%39**) أكثر من النحاس فلا يصنع منه أسلاك التوصيل إلا بنطاق محدد.



سؤال

س/ كيف يشتعل مسحوق الألمنيوم ؟

ج/ يشتعل بشدة وبلهب ساطع محرر طاقة عالية.

$$4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3 + \text{طاقة}$$



سؤال

سمهم/ ماذا يسلك الألمنيوم في تفاعل الثرميت ؟

ج/ يسلك سلوك عامل مختزل [يقوم بأنتزاع الأوكسجين من أوكسيد الحديد الثلاثي] حسب معادلة الثرميت :

$$2Al + Fe_2O_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 2Fe + \text{طاقة}$$

سؤال

س/ ماذا يستفاد من الطاقة الناتجة من تفاعل الثرميت ؟

ج/ 1- لحيم الأجهزة الحديدية الكبيرة مثل قضبان السكك الحديد.

2- أستخلاص بعض الفلزات من خاماتها الموجودة بهيئة أكاسيد (لأنه عامل مختزل).

سؤال

س/ كيف يكون تفاعل الثرميت ؟

ج/ تفاعل قوي وشديد مصحوب بأنبعاث كمية كبيرة من الحرارة وبلهب ساطع مع تطاير بالشرر . وينتج عنه منصهر الحديد.

سؤال

س مهم/ ماذا يسلك الألمنيوم عند تفاعله مع الحوامض والقواعد ؟

ج/ **السلوك الأمفوتيري**/ أي ان الألمنيوم يظهر السلوكين الحامضي والقاعدي عند تفاعله مع الحوامض والقواعد ويحرر في الحالتين غاز الهيدروجين H_2 حسب المعادلة :

$$2Al + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$$

علل

علا مهم وزاري/ يحفظ التيزاب (حامض النتريك) في قناني مصنوعة من الألمنيوم ؟

ج/ لأنه لا يستمر تفاعل الألمنيوم مع كل من حامض النتريك المخفف والمركز بسبب تكون طبقة من اوكسيده (Al_2O_3) التي تعزل الحامض عن الفلز فيتوقف التفاعل.

07 سبائك الألمنيوم

سؤال

س مهم وزاري/ أذكر أهم سبائك الألمنيوم ؟



1

ج/ 1- **الديور ألومين /** تتكون من نسبة عالية من الألمنيوم وبنسبة قليلة من باقي الفلزات مثل (نحاس - مغنيسيوم) وقد تحتوي علة المنغنيز تمتاز بـ **خفتها وصلابتها** (تستعمل في صناعة أجزاء **هياكل الطائرات**).

2

2- **برونز ألمنيوم /** تتكون من نسبة قليلة من الألمنيوم وعالية من النحاس وفلزات أخرى.

تمتاز بأنها **تقاوم التآكل** ويتيغر لونها بتغير نسب مكوناتها.

لذلك يستفاد من هذه الخاصية في صناعة **أدوات الزينة والحلي**.

08 مركبات الألمنيوم

1- هيدروكسيد الألمنيوم $Al(OH)_3$

يحضر من تفاعل المحلول المائي لأحد أملاح الألمنيوم مع هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم

$$Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \xrightarrow{\triangle} 2Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4$$

مادة جيلاتينية بيضاء لا تذوب في الماء



2- أوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3)

يحضر التسخين الشديد لهيدروكسيد الألمنيوم

$$2Al(OH)_3 \xrightarrow{\triangle} Al_2O_3 + 3H_2O$$

يوجد Al_2O_3

1. بصورة غير نقية.
2. بشكل مادة صلدة تستعمل في صقل المعادن وتلميعها.
3. يدخل في تركيب الكثير من الأحجار الكريمة عندما يكون مخلوط مع غيره من المعادن مما يعطيها مظهراً براقاً وألواناً جميلة.

09 الشب

سؤال

س وزاري مهم/ عرف الشب ؟ وأكتب صيغته الكيميائية ؟ وأذكر أهم أستخداماته ؟

ج/ **الشب /** هو ملح يتكون من مزج مقدارين متكافئين من محلولي كبريتات الألمنيوم وكبريتات البوتاسيوم المائيين

$KAl(SO_4)_2 . 12H_2O$ يسمى بـ شب البوتاس / لأنه يحتوي على البوتاسيوم في تركيبه

ويستخدم في مجالات عديدة منها : -



1 1- تعقيم بعض الجروح الخفيفة (لأنه يساعد على تخثر الدم بسهولة عند ذوبانه بالماء الموجود بالدم وترسب $Al(OH)_3$ على الجرح فيتوقف سيلان الدم ويتخثر)

2 2- تصفية مياه الشرب.

3 3- تثبيت الأصباغ على الأقمشة.

سؤال

س وزاري مهم/ كيف يتم الكشف عن أيون الألمنيوم في مركباته ؟

ج/ بتفاعله مع محلول قاعدي مثل (**NaOH**) حيث يتكون راسب أبيض جيلاتين من $Al(OH)_3$

$$[\ Al^{+3} + 3NaOH \longrightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3Na^{+}\ ]$$

أيون الألمنيوم — راسب أبيض جيلاتين هيدروكسيد الألمنيوم — أيون الصوديوم



الفصل الثالث

اسئلة الفصل الثالث

1-3

حدد العنصر الذي لا ينتمي للزمرة الثالثة مع ذكر السبب ؟

$_{31}Ga$ $_{13}Al$ $_{12}Mg$ $_{5}B$

ج/ هو عنصر المغنيسيوم **12Mg** بسبب وجود الكترونين في غلافه الخارجي الأخير أي ينتمي للزمرة الثانية.

2-3

أختر من بين القوسين ما يناسب المعنى العلمي في العبارات التالية ؟

ج/ 1- الثالثة. 2- مختزلاً. 3- قليلة.

3-3

أكمل العبارات الآتية بما تراه مناسباً.

ج/ 1- الهيدروجين غاز الهيدروجين يسلك سلوك امفوتيري.

2- تتكون طبقة من أوكسيده تلتصق بشدة على سطحه وتحميه من التآكل.

3- أوكسيد الألمنيوم و ماء.

4- شب البوتاس.

5- الامفوتيري.

4-3

كيف يستخلص الألمنيوم مع رسم الجهاز والتأشير على الأجزاء ؟

ج/ **راجع الملزمة ص2.**



اسئلة الفصل الثالث

5-3

أختر من القائمة ب ما يناسب كل عبارة في قائمة أ ؟

القائمة أ

1- عنصر ذو سلوك امفوتيري.

2- تفاعل يسلك فيه الألمنيوم سلوك عامل مختزل ويحرر طاقة.

3- أوكسيد الألمنيوم.

4- ملح مزدوج من كبريتات البوتاسيوم والألمنيوم.

5- أحد عناصر الزمرة الثالثة شبه فلز.

ج/ الألمنيوم.

ج/ الثرميت.

ج/ الألومينا.

ج/ الشب.

ج/ البورون.